

OE c2.3 — Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)

Situation métier : c2 — Raccorder les consommateurs finaux, l'appareillage et les conduits électriques	OE traité : c2.3
Énoncé officiel : Ils décrivent les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art de consommateurs électriques.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 5 périodes (1ère année)	Phase DpS : Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- c2.1 — Analyser la documentation des fabricants et les caractéristiques des consommateurs, appareils et composants électriques — Taxo C4 — Lieu EP
- c2.2 — Décrire les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique — Taxo C2 — Lieu EP
- **c2.3 — Décrire les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art des consommateurs électriques — Taxo C2 — Lieu EP**

→ Cette fiche développe uniquement : c2.3 — lieu EP

Ressources communes (livre en classe)

 **Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels — Chapitre 6 « Technique de commande » (p. 101–125)**

- 6.1 Documents techniques + Conseil pratique : installation d'un circuit alternatif avec prise de courant — p. 101–103
- 6.2 Circuits d'installation (circuits d'éclairage, lampes témoins, télérupteur, détecteur de mouvement, minuterie, sonnerie, interphones) — p. 104–109

- 6.3 Interrupteurs électromagnétiques : relais, contacteurs, schémas de bornier — p. 111–121
- 6.5 Équipement électrique des machines — p. 122

NIBT Compact 2025

- Chapitre 4.2 « Protection contre les effets thermiques » — choix et marquage des luminaires (degré IP, symbole W), protection des moteurs contre l'échauffement — p. 129–130
- Chapitre 4.3 « Protection contre les surintensités » — disjoncteurs de protection des moteurs et démarreurs — p. 140
- Chapitre 5.1 « Dispositions générales » — dispositifs conjoncteurs : désignation officielle des prises domestiques suisses (T13, T15, T23, T25), position du conducteur de protection, sens de rotation des moteurs triphasés — p. 171–174
- Chapitre 5.2 « Canalisations », section 5.2.6 « Point d'éclairage » — définition et rôle de la boîte de dérivation (Figure 1) — p. 207
- Chapitre 5.5 « Autres matériels », section 5.5.9.5.1 — obligation de terminer une canalisation de luminaire dans une boîte de dérivation ou de raccordement — p. 233

OIBT 2025 (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension, RS 734.27)

- Art. 6 — Régime de l'autorisation : raccorder à demeure des matériels électriques fixes nécessite une autorisation d'installer
- Art. 16, al. 2 — Travaux sans autorisation : installation de prises et d'interrupteurs, raccordement/débranchement de luminaires, effectués par l'occupant sur des circuits protégés par un DDR 30 mA

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	La boîte de dérivation (boîte d'encastrement utilisée pour joindre/répartir les conducteurs) est le point de raccordement de départ vers les appareils électriques	NIBT 5.2.6 p. 207

	Le télérupteur et la minuterie permettent de commander l'éclairage depuis plusieurs points (interrupteurs/commande)	Europa p. 107–108
	Un raccordement correct respecte la fonction de chaque borne (phase, neutre, protection) — la prise électrique domestique suisse porte la désignation officielle T13	Europa p. 101–103 ; NIBT 5.1 p. 171–174
	Un luminaire doit être choisi selon son degré IP et son marquage thermique (symbole W)	NIBT 4.2 p. 129
	Un moteur non surveillé en permanence doit être protégé contre l'échauffement et les surintensités	NIBT 4.2 p. 130 ; NIBT 4.3 p. 140
	Raccorder à demeure un matériel fixe exige une autorisation d'installer ; certains travaux (prises, interrupteurs, luminaires) restent permis à l'occupant sous conditions	OIBT Art. 6 et 16 al. 2

Icônes :  Électrotechnique ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Questions de repérage (C1–C2) — retrouvez la réponse dans les ressources ci-dessus. Ordre : boîte de dérivation → interrupteurs/commande → prises → luminaires → moteurs.

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Comment appelle-t-on une boîte d'encastrement utilisée pour joindre et répartir des conducteurs vers plusieurs appareils ?

Une boîte de dérivation.

Source : NIBT Compact 2025, chapitre 5.2.6, Figure 1, p. 207.

Q2. Selon quel article/tableau de la NIBT reconnaît-on la désignation officielle d'une prise électrique domestique suisse « Type 13 » (T13) ?

Le tableau des dispositifs conjoncteurs du chapitre 5.1 (Dispositions générales), qui distingue les prises T13, T15, T23 et T25 selon leur nombre de pôles et leur tension.

Source : NIBT Compact 2025, chapitre 5.1.1.2, p. 171–174.

- Q3. Dans le livre Europa Lehrmittel, à quelle page débute le chapitre 6 « Technique de commande » ?
- Q4. Quel numéro de section traite des « Circuits d'installation » dans ce chapitre (Europa) ?
- Q5. Que décrit le « Conseil pratique : installation d'un circuit alternatif avec prise de courant » (Europa p. 103) ?
- Q6. Quel document faut-il consulter avant de raccorder un appareil, selon la section 6.1 « Documents techniques » (Europa p. 101) ?
- Q7. Quelle est la différence entre un « circuit de lampes témoins » et un circuit d'éclairage classique (Europa p. 106) ?
- Q8. Quel dispositif permet de commander un point lumineux depuis plusieurs endroits (Europa p. 104) ?
- Q9. Quel est le rôle d'un télérupteur dans une installation domestique (Europa p. 107) ?

Q10. À quoi sert une minuterie d'escaliers (Europa p. 108) ?

Q11. Que trouve-t-on à la page 109 du livre Europa au sujet des interphones domestiques ?

Q12. Quelle est la différence entre un relais et un contacteur (Europa p. 112 et p. 114) ?

Q13. À quelle page et sous quel titre trouve-t-on les schémas de bornier dans le livre Europa ?

Q14. Quel type d'installation est traité à la section 6.5 « Équipement électrique des machines » (Europa p. 122) ?

Q15. Selon le chapitre NIBT 4.2 « Protection contre les effets thermiques » (p. 129), quel symbole indique qu'un luminaire convient au montage direct sur un matériau inflammable ?

Q16. Que signifie le pictogramme « correct et judicieux » utilisé dans la NIBT Compact ?

Q17. Que signifie le pictogramme « inadmissible » utilisé dans la NIBT Compact ?

Q18. D'après la structure de la NIBT Compact, à quel chapitre se rapporte le « choix et la mise en œuvre des matériels électriques » ?

Q19. Quel est le rôle du conducteur de protection (PE) lors du raccordement d'un consommateur ?

Q20. Selon le chapitre NIBT 4.3 « Protection contre les surintensités » (p. 140), citez un dispositif utilisé pour protéger un moteur.

Q21. Selon le chapitre NIBT 5.1 « Règles communes » (p. 173–174), comment doit être réalisé le raccordement d'une prise triphasée pour respecter le sens de rotation normalisé ?

Q22. Pourquoi faut-il respecter les indications du fabricant lors du raccordement d'un moteur monophasé ?

Q23. Selon l'OIBT Art. 6, que faut-il détenir pour pouvoir raccorder à demeure un matériel électrique fixe ?

Q24. Citez trois exemples d'appareils électriques ou de points de raccordement abordés dans cette fiche (c2.3).

Réponse situation métier phase 1